

假设检验问题两大类

参数假设检验：

对总体中某个数字特征或分布中的参数提出假设检验。

非参数假设检验：

对总体的分布、总体间的独立性以及是否同分布等方面的检验。

例 某班学生的一次考试成绩为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 问学生的考试成绩 X 是否服从正态分布?

学生的考试成绩可以看作是总体 X 的样本观察值, 该例题相当于提出这样一个问题

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

然后要求从样本出发, 检验它是否成立。

非参数假设检验:

例 设现有研究者想要检验同样的大脑刺激，对学生参加标准化的数学测验的作用，已知学生总体在该测验得到的分数为正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ ， $\mu_0 = 80$ ， $\sigma = 20$ 。研究者计划一个 $n=25$ 的样本。该学生样本每天学习30分钟，同时顶叶和额叶接受电流刺激。4周后，学生参加标准化测验，得到样本均值 $\bar{X} = 89$ ，问电刺激是否对数学的学习有作用？

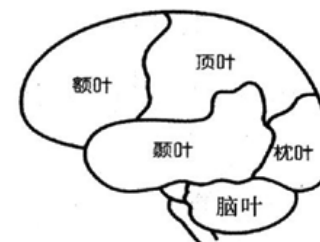
总体1：未接收电刺激的学生总体， $\mu_0 = 80$

总体2：接受电刺激的学生总体， $\mu \neq 80$

$H_0: \mu = 80$, $H_1: \mu \neq 80$,

检验它是否成立。

参数假设检验



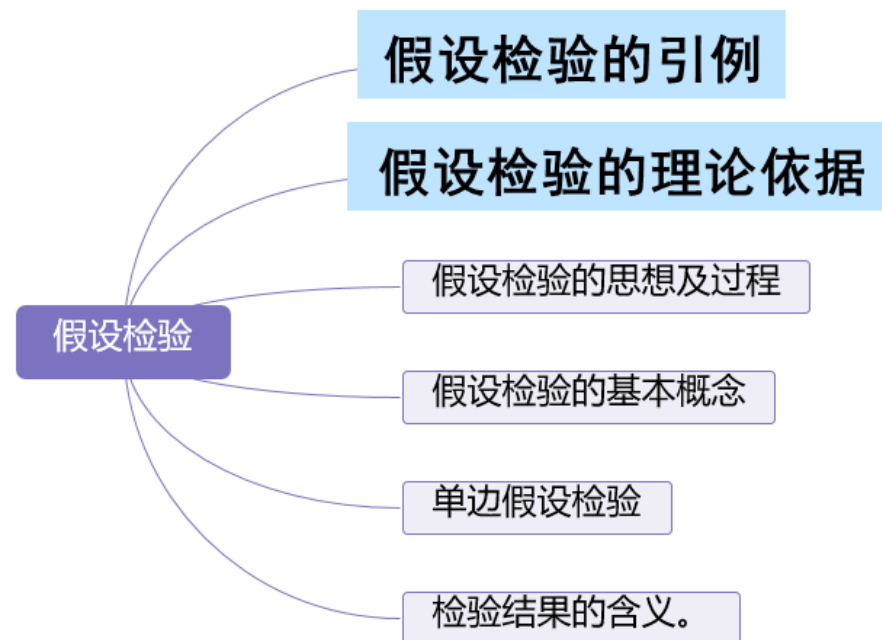
例3 比较两种工艺下Pet瓶的破裂强度?

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

参数假设检验







二 假设检验的理论依据

概率论与数理统计 15

其基本原理就是所谓实际推断原理：“一个小概率事件在一次试验中几乎是不可能发生的”。



这是在长期大量实践中总结出来的原理,是人们在实践中广泛采用的一个原理。



著名的英国统计家Ronald Fisher 把20分之1作为标准，也就是0.05，从此0.05或比0.05小的概率都被认为是小概率



α

的选择要根据实际情况而定



社会学家惯用0.05的概率作为拒绝原假设的依据。



对许多管理问题而言，0.05的概率所隐藏的风险可能太大。



120急救中心一个员工在任意一天不能够处理所有可能求援电话的概率是0.05，这就意味着每隔20天就有一天，至少有一次无法对病人进行援助，0.05的水平包含风险太大，0.001的水平，或说3年失败一次的风险更好，



对于警察局，一辆警车的出警概率为0.05是可以接受的。

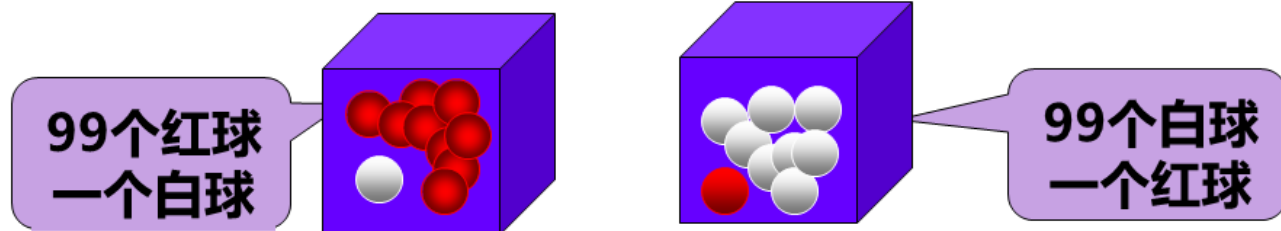


对于消防队而言，必须确保自己的消防水管失灵的概率不超过0.0001。



下面我们用一例说明这个原则.

这里有两个盒子, 各装有100个球.



现从两盒中随机取出一个盒子, 问这个盒子里是白球99个还是红球99个?



现从两盒中随机取出一个盒子，问这个盒子里是白球99个还是红球99个？

我们不妨先假设：这个盒子里有99个白球。

现在从中随机摸出一个球，发现是 ● 此时你如何判断这个假设是否成立呢？

解：假设其中有99个白球，摸出红球的概率只有 $1/100$ ，这是小概率事件。

小概率事件在一次试验中竟然发生了，不能不使人怀疑所作的假设。

决策：假设不成立

这个例子中所使用的推理方法，可以称为 **带概率性质的反证法**

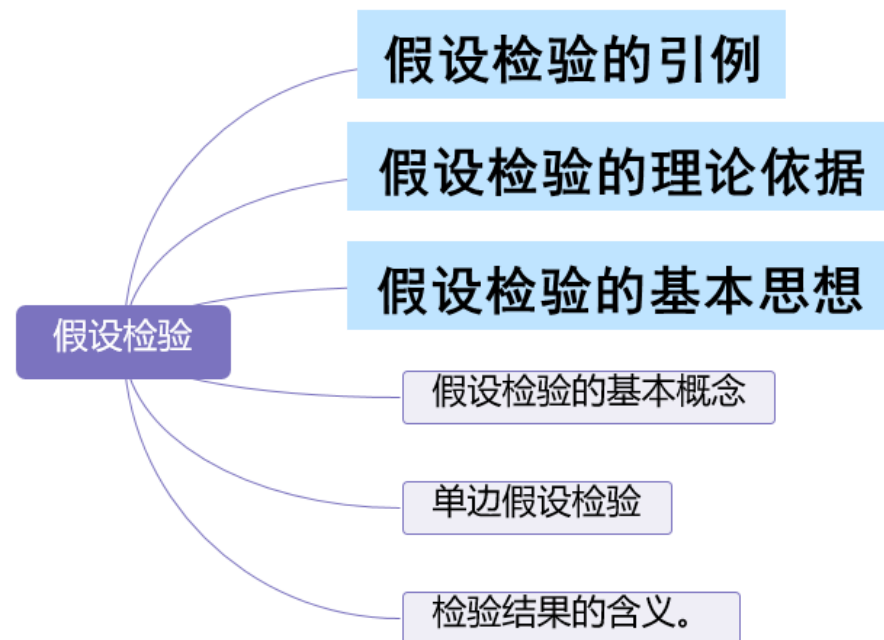
假设检验的两个特点：

第一，假设检验采用逻辑上的反证法，

- 为了检验一个假设是否成立，首先假设它是真的，
- 然后对样本进行观察，如果发现出现了不合理现象，则可以认为假设是不合理的，拒绝假设。
- 否则可以认为假设是合理的，接受假设

第二，假设检验采用的反证法带有概率性质。

- 所谓假设的不合理不是绝对的，而是基于实践中广泛采用的小概率事件几乎不可能发生的原则。
- 结论会犯错。



三 假设检验的基本思想

例1 设现有研究者想要检验同样的大脑刺激，对学生参加标准化的数学测验的作用，已知学生总体在该测验得到的分数为正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ ， $\mu_0 = 80$ ， $\sigma = 20$ 。研究者计划一个 $n=25$ 的样本。该学生样本每天学习30分钟，同时顶叶接受电流刺激。4周后，学生参加标准化测验，得到样本均值 $\bar{X} = 89$ ，问电刺激是否对数学的学习有作用？

总体1：未接收电刺激的学生总体， $\mu_0 = 80$

总体2：接受电刺激的学生总体， $\mu \neq 80$

$H_0 : \mu = \mu_0 = 80$ —— 称为原假设或零假设

$H_1 : \mu \neq \mu_0$. —— 称为备择假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 80, \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

若原假设正确, 则总体2和总体1一样: $X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$

考察 $\bar{X}$ 取何值是小概率事件,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}) \quad \text{因而 } E(\bar{X}) = \mu_0$$

即 $\bar{X}$ 偏离 μ_0 不应该太远, $|\bar{X} - \mu_0|$ 取值不应太大,

取值较大是小概率事件, 规定 α 为小概率事件的概率大小,

$$\text{找 } k, \quad P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq k\} = \alpha$$



只需确定 k 使得

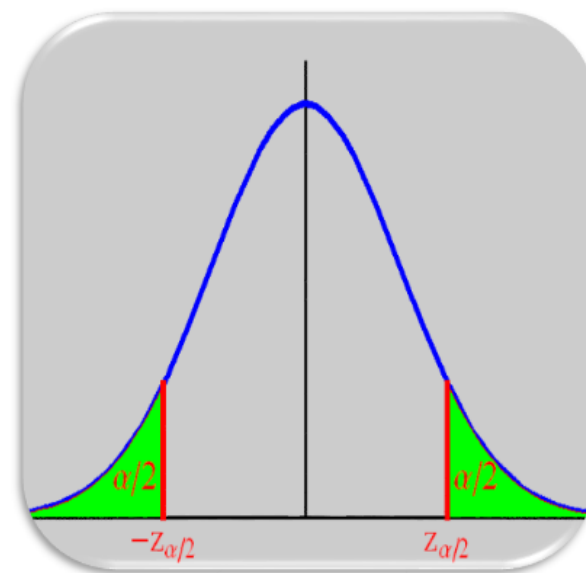
找 k , $P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq k\} = \alpha$

$$P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq k\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq \frac{k}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = \alpha$$

由于 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$, 令 $\frac{k}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{\frac{\alpha}{2}}$ 即可

因此,

$$P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{n}\} = \alpha \Leftrightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha$$



因此, $P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{n}\} = \alpha \Leftrightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha$

这说明当 H_0 成立时 $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$ 是一小概率事件

在一次试验中几乎是不可能发生的.

若 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$ 时, 意味着小概率事件在一次试验中竟然发生了,
决策: 拒绝原假设

若 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$ 时, 这属于假设 H_0 成立下的正常情况, 所以没理由拒绝,
决策: 只能接受假设

当 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$ 时, 拒绝 H_0 , $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$ 时, 接受 H_0 .

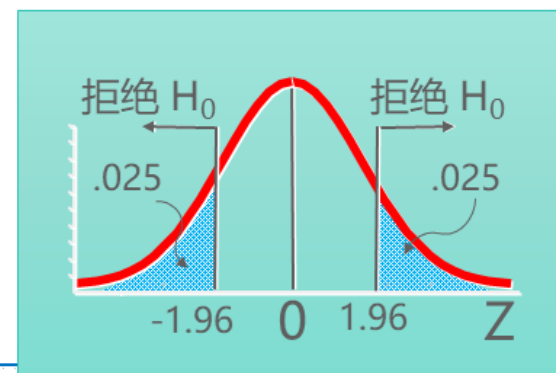
取 $\alpha = 0.05$, 则 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$

$$z = \frac{89 - 80}{20/\sqrt{25}} = 2.25 > 1.96$$

决策: 拒绝原假设 $H_0: \mu = 80$

若得到样本均值 $\bar{x} = 84$ $z = \frac{84 - 80}{20/\sqrt{25}} = 1 < 1.96$

决策: 接受原假设 $H_0: \mu = 80$



当 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$ 时, 拒绝 H_0 , $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$ 时, 接受 H_0 .

取 $\alpha = 0.05$, 则 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$

$$\text{由 } \left| \frac{\bar{X} - 80}{\frac{20}{5}} \right| \geq 1.96 \quad \longrightarrow \quad \bar{X} > 87.84 \text{ 或 } \bar{X} < 72.16$$

即区间 $(-\infty, 72.16)$ 与 $(87.84, +\infty)$ 为检验的**拒绝域**

称 $\bar{X}$ 的取值区间 $(72.16, 87.84.18)$ 为检验的**接受域**(没理由拒绝)

即区间 $(-\infty, 72.16)$ 与 $(87.84, +\infty)$ 为检验的**拒绝域**

称 $\bar{X}$ 的取值区间 $(72.16, 87.84.18)$ 为检验的**接受域**(没理由拒绝)

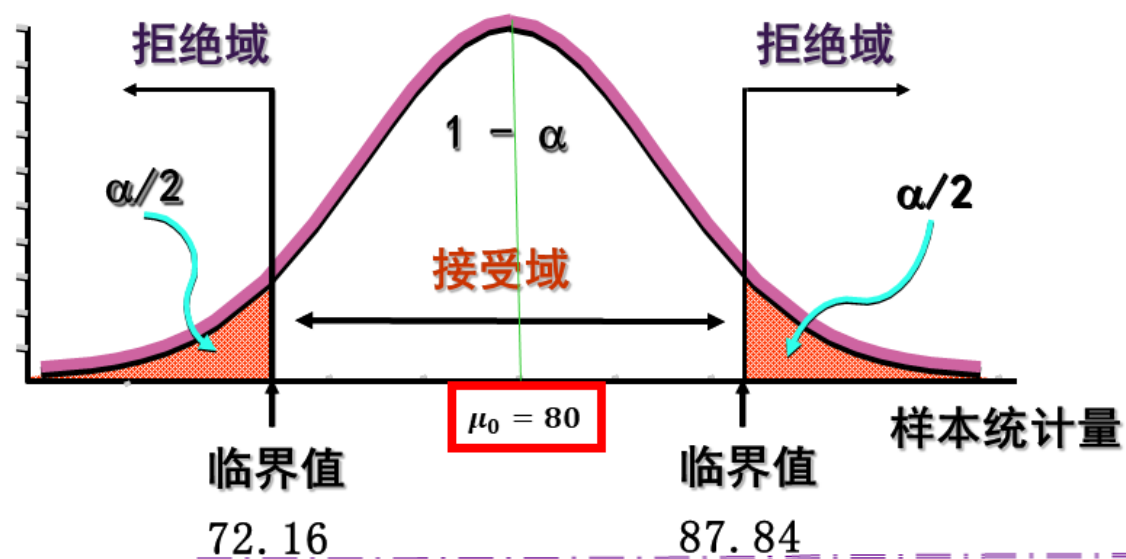
现 $\bar{x} = 89$ 落入拒绝域, 则拒绝原假设 $H_0: \mu = 80$

若 $\bar{x} = 84$ 落入接受域, 则接受原假设 $H_0: \mu = 80$

双侧检验示意图

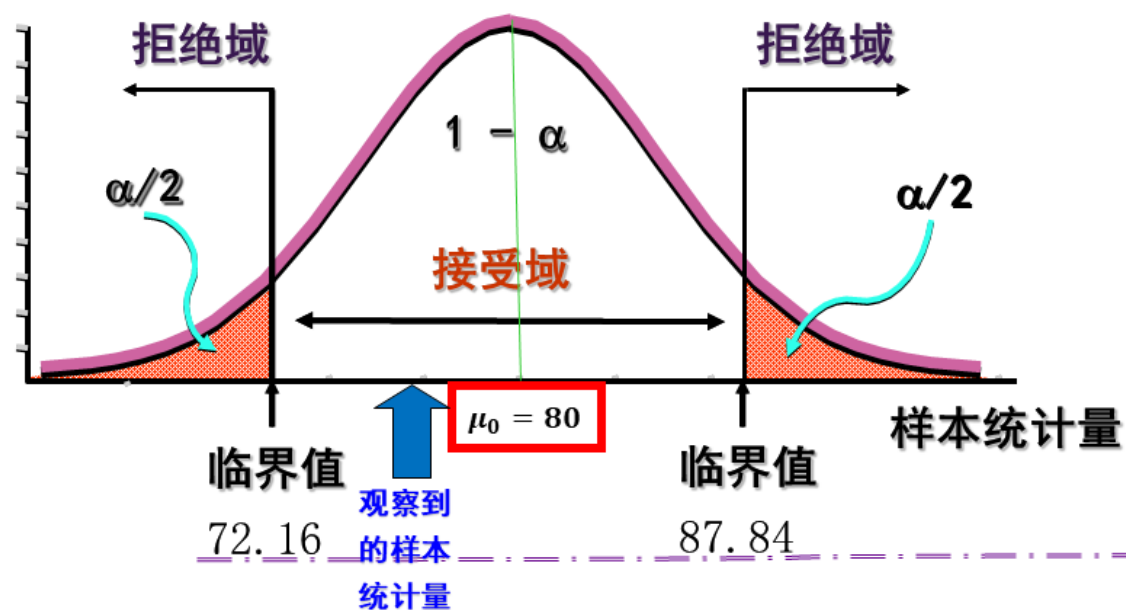
H_0 条件下 $\bar{X}$ 的分布：(显著性水平与拒绝域)

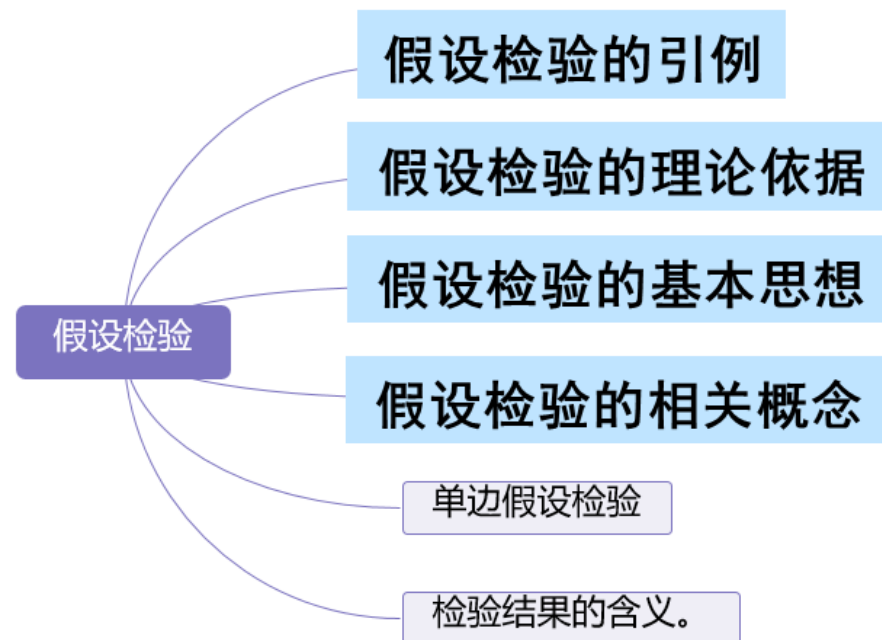
抽样分布



H_0 条件下 $\bar{X}$ 的分布:

抽样分布





四、假设检验的相关概念

1. 原假设与备择假设

$$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0.$$

H_0 称为原假设或零假设 H_1 称为备择假设

2. 检验统计量

统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 称为检验统计量. 用于判断假设成立与否的统计量

3. 显著性水平

如果 $|z| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是显著的, 则拒绝 H_0 ,

如果 $|z| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| < z_{\frac{\alpha}{2}}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是不显著的, 则接受 H_0

数 α 称为显著性水平.

4 检验法则：拒绝域

拒绝域：使原假设 H_0 被拒绝的样本观测值所组成的区域，记为 W 。

接受域：保留原假设 H_0 的样本观测值所组成的区域，记为 $A=S-W$ 。

如在前面实例中，拒绝域为： $|Z| \geq z_{\alpha/2}$,

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}\}$$

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x}| \geq d\}$$

5 两类错误

第一类错误:

原假设 H_0 为真,但由于样本的随机性,使样本观测值落入拒绝域,从而作出拒绝 H_0 的结论,这类错误称为第一类错误,它发生的概率称为犯第一类错误的概率,也称为“拒真概率”。

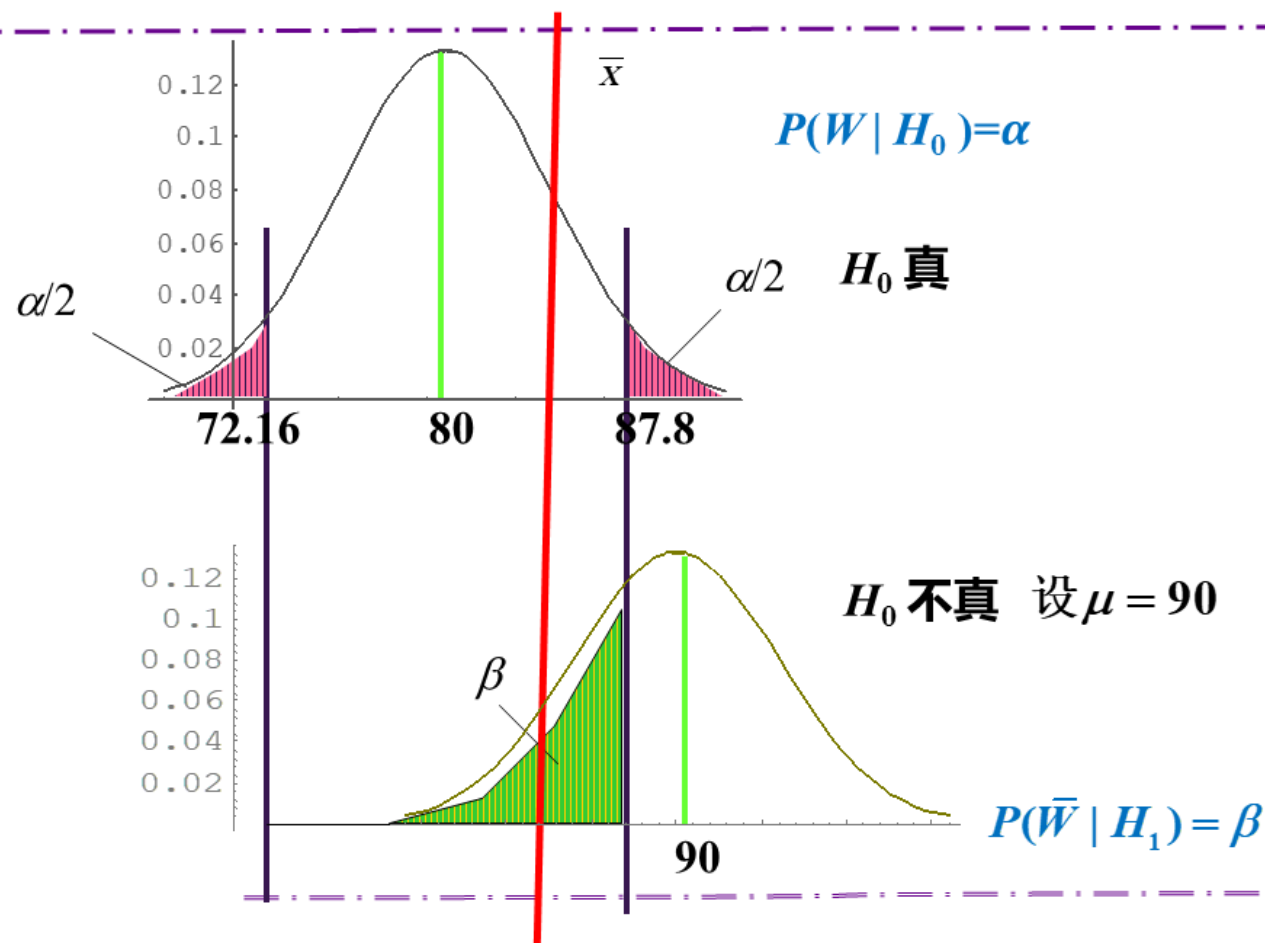
第二类错误:

原假设 H_0 为假,但由于样本的随机性,使样本观测值落入接受域,从而作出保留 H_0 的结论,这类错误称为第二类错误,它发生的概率称为犯第二类错误的概率,也称为“取伪概率”。

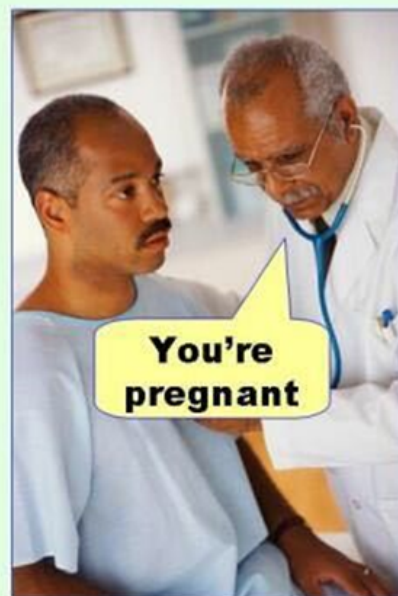
所作判断 真实情况	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正 确	第一类错误 (弃真)
H_0 为假	第二类错误 (取伪)	正 确

第一类错误的概率= “拒真概率” $= P(W | H_0)$

第二类错误的概率= “取伪概率” $= P(A | H_1) = P(\bar{W} | H_1)$



Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



说明:

理想: 一个好的检验法总是希望犯两类错误的概率 α 和 β 都很小.

现实 : 这在一般场合很难实现

原因: 当样本容量固定时, β 的计算与 α 有关, α 减少会导致 β 变大, β 小必导致 α 大.

策略: 控制第一类错误的原则: 控制犯第一类错误的概率, 使它不大于 α , 再使第二类的错误发生的概率尽可能地小.

实现: 要同时降低两类错误的概率, 或者要在第一类的错误概率, 不变的条件下, 降低第二类的错误概率, 需要增加样本容量.

容量为3升的橙汁容器上的标签表明，这种橙汁的脂肪含量的均值不超过1克，在对标签上的说明进行检验时，建立的原假设和备择假设为 $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1$ ，该检验所犯的第一类错误是（ ）

- A 实际情况是 $\mu \geq 1$ ，检验认为 $\mu > 1$
- B 实际情况是 $\mu \leq 1$ ，检验认为 $\mu < 1$
- C 实际情况是 $\mu \geq 1$ ，检验认为 $\mu < 1$
- D 实际情况是 $\mu \leq 1$ ，检验认为 $\mu > 1$

6. 显著性检验

只对犯第一类错误的概率加以控制, 而不考虑犯第二类错误的概率的检验, 称为**显著性检验**.

7. 双边备择假设与双边假设检验

若原假设是 $H_0: \mu = \mu_0$, 备择假设 $H_1: \mu \neq \mu_0$, 那么只要 $\mu < \mu_0$ 和 $\mu > \mu_0$ 二者中有一个成立, 就可以否定原假设。这种假设检验称为**双侧检验**。

8. 右边检验与左边检验

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$ 的假设检验称为右边检验.

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$ 的假设检验称为左边检验.

右边检验与左边检验统称为**单边检验**.

此处 $H_0: \mu = \mu_0$, 也可为 $H_0: \mu \leq \mu_0$

9 参数检验的一般提法

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 的样本, θ 是总体 X 的未知参数, 已知 $\theta \in \theta_0 \cup \theta_1$

这里 θ_0, θ_1 是互不相交的参数集合。

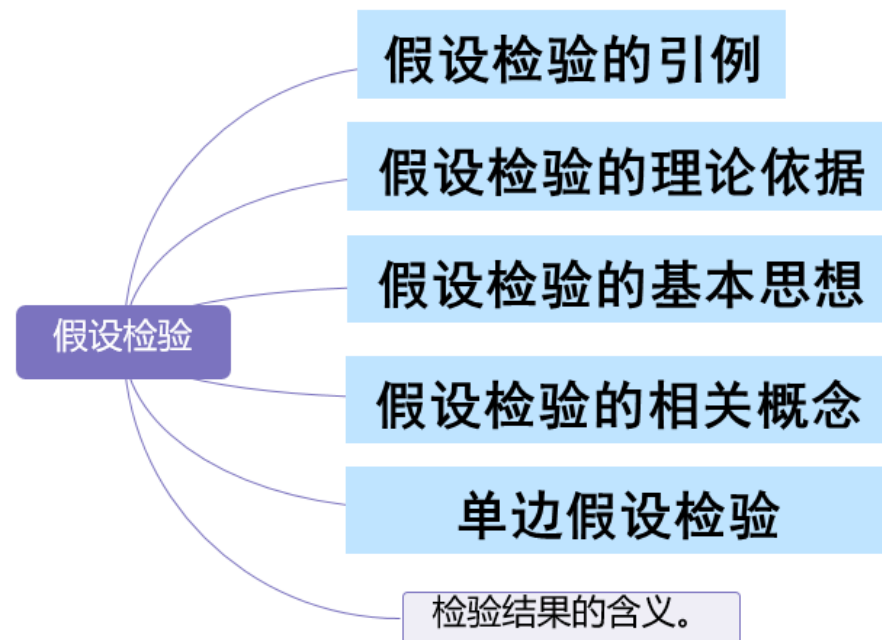
对于假设检验问题 $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta_1$

当事件 W 发生时拒绝 H_0 , 称 W 为拒绝域

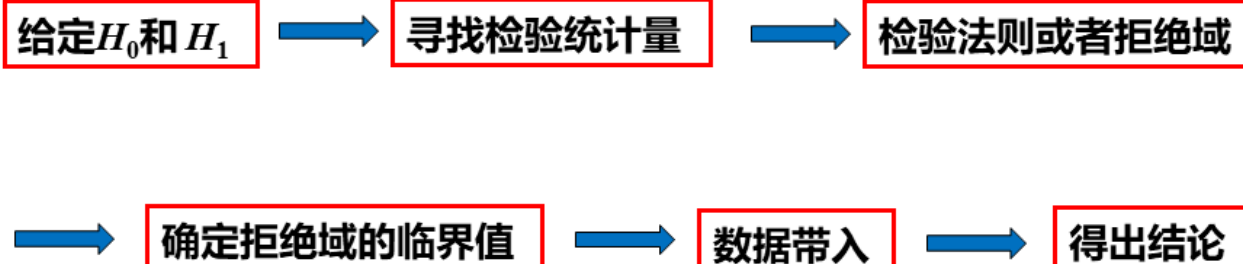
给定拒绝域就给定了一个检验法, 所以用 W 表示这个检验法。

若 $P(W / H_0) \leq \alpha$.

就称 W 是检验水平为 α 的检验, 称 α 是检验法 W 的检验水平。



假设检验的一般步骤





五 单边检验的拒绝域

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本。
显著性水平为 α , μ_0 为已知的常数。

右边检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ **拒绝域** $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha$,

左边检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$ **拒绝域** $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha$.



证明 (1)右边检验 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0,$

当 H_0 成立时则 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), E(\bar{X}) = \mu \leq \mu_0$

$\bar{X} - \mu_0$ 取值不应太大, $\bar{X} - \mu_0$ 取值比较大是小概率事件,

大多少才算大较多呢, 需要一个界限, 设为 C_1 。

因此, 取 k

$$P\{\bar{X} - \mu_0 \geq k\} = \alpha$$

因此, 取 k

$$P\{\bar{X} - \mu_0 \geq k\} = \alpha$$

根据假设 $\mu \leq \mu_0 \Rightarrow \bar{X} - \mu \geq \bar{X} - \mu_0 \Rightarrow \{\bar{X} - \mu_0 \geq k\} \subset \{\bar{X} - \mu \geq k\}$
 $\Rightarrow P\{\bar{X} - \mu_0 \geq k\} \leq P\{\bar{X} - \mu \geq k\} = \alpha$

$$P\{\bar{X} - \mu \geq k\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{k}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \quad \text{由于} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1),$$

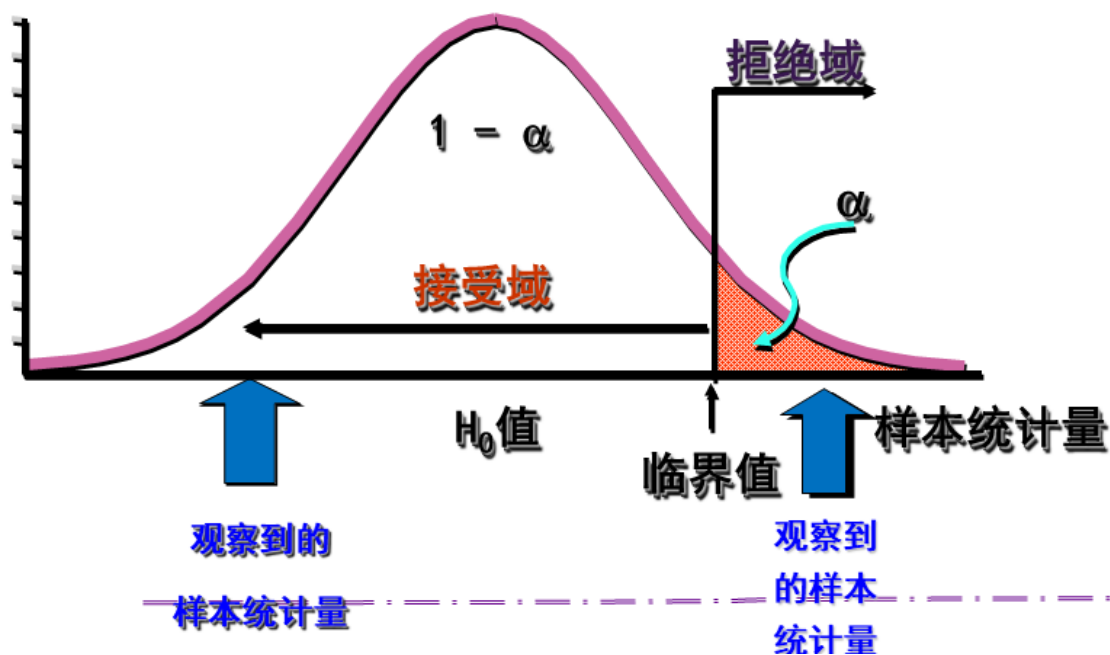
$$\frac{k}{\sigma/\sqrt{n}} = z_\alpha \quad P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha\right) = \alpha \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha\right) \leq \alpha$$

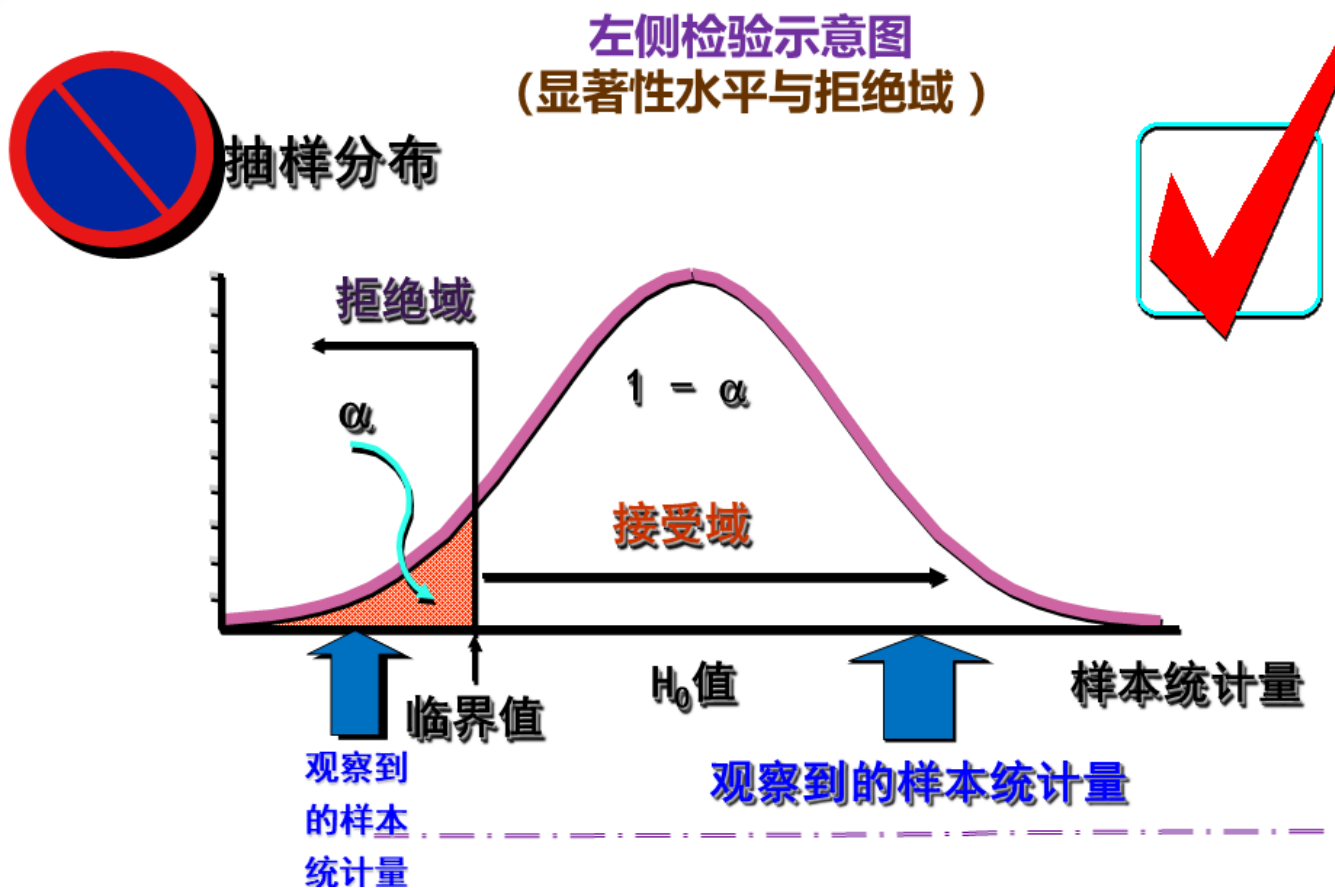
取检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 即 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha$.

右侧检验示意图 (显著性水平与拒绝域)



抽样分布





例2. 某织物强力指标 X 的均值 $\mu_0=21$ 公斤. 改进工艺后生产一批织物, 今从中取30件, 测得 $\bar{x}=21.55$ 公斤. 假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且已知 $\sigma=1.2$ 公斤, 问在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下, 新生产织物比过去的织物强力是否有提高?

分析: 总体1: 改进工艺之前的纺织品强力指标: $\mu_0=21$
 总体2: 改进工艺之后的纺织品强力指标: μ

解:

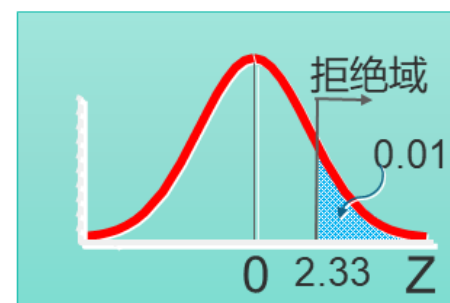
$$H_0: \mu \leq \mu_0=21 \quad H_1: \mu > \mu_0=21$$

检验统计量为: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

拒绝域为: $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha$

拒绝域为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha = z_{0.01} = 2.33$

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{21.55 - 21}{1.2/\sqrt{30}} = 2.51 > 2.33$$



决策: 拒绝原假设 H_0

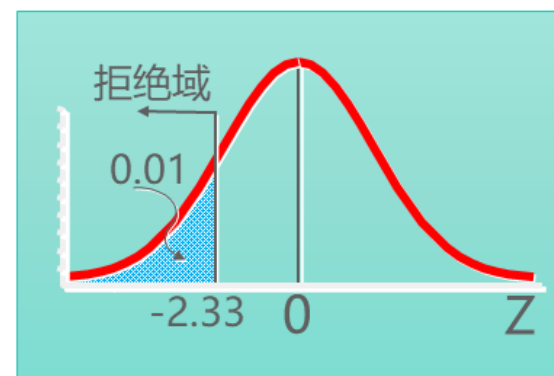
结论: 即新生产产品比过去的产品的强力有提高。

如果此题假设为: $H_0: \mu \geq 21$, $H_1: \mu < 21$

在 H_0 下, 检验统计量: $Z = \frac{\bar{X} - 21}{\sigma/\sqrt{n}}$

否定域为 W : $z \leq -z_{0.01} = -2.33$

Z 的实测值: $z=2.51$



决策: 接受原假设 H_0

结论: 即新生产产品比过去的产品的强力有提高。



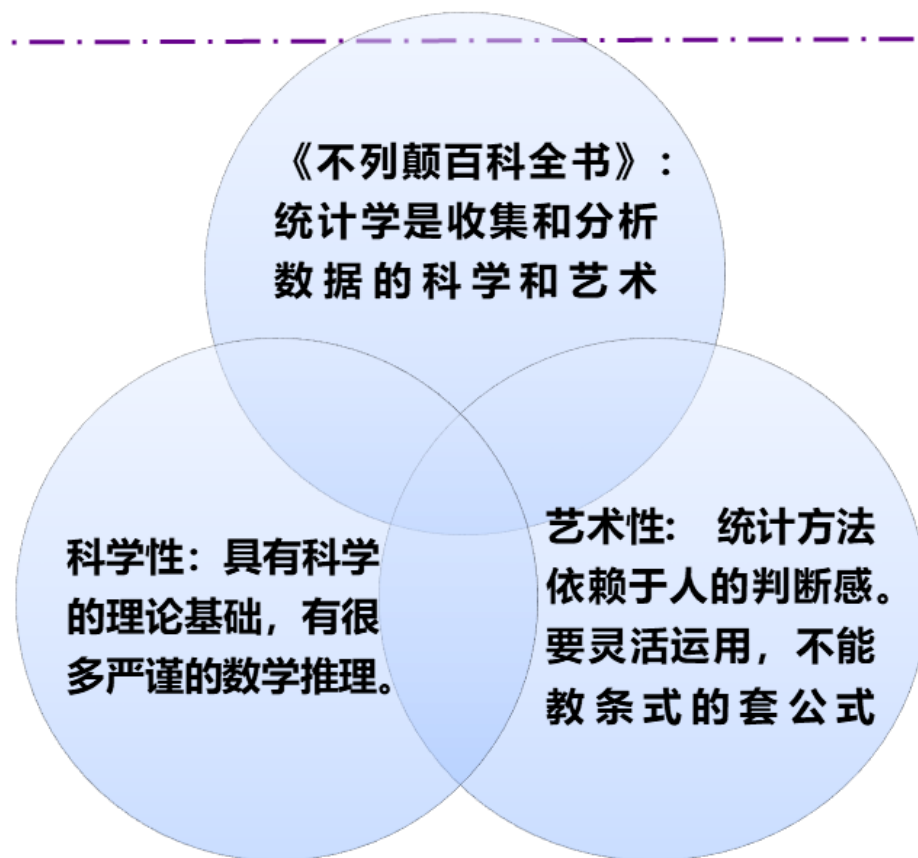
单边检验采用样本先验信息原则来设立原假设和备择假设

通过样本信息可预估它支持和反对的结论

- ✚ 若样本支持的结论出现在备择假设中，则备择假设成立与否依赖于选取的显著性水平。
- ✚ 若样本反对的结论出现在备择假设中，则备择假设必然不会成立，检验不必进行。

本例中：由于 $\bar{X} = 21.55 > 21$ ，故备择假设与其不等号相同，零假设通常设为 $\mu \leq 21$ ，易被拒绝，以便得出显著性结论。





六、检验结果的含义

引例：一个有20多年教龄的教师声称他上课从来不“点名”。如何判定他讲的话是真实的？

H_0 : 他没有点过名, H_1 : 他点过名。

调查了他教过的3个班,

- **结果：**都说他没有点过名
- **决策：**承认 H_0 ,
- 犯错误的概率还是较大的.

调查了他教过的10个班

- **结果：**都说他没有点过名
- **决策：**承认 H_0 ,
- 犯错误的概率会减少.

调查了他教过的30个班,

- **结果：**都说他没有点过名
- **决策：**承认 H_0 ,
- 犯错误的概率就会很小

可惜调查30个班是很难做到的

无论调查了几个班,

- **结果**: 只要有人证实这位老师点过名
- **决策**: 否定 H_0 ,
- 犯错误的概率小

承认 H_0

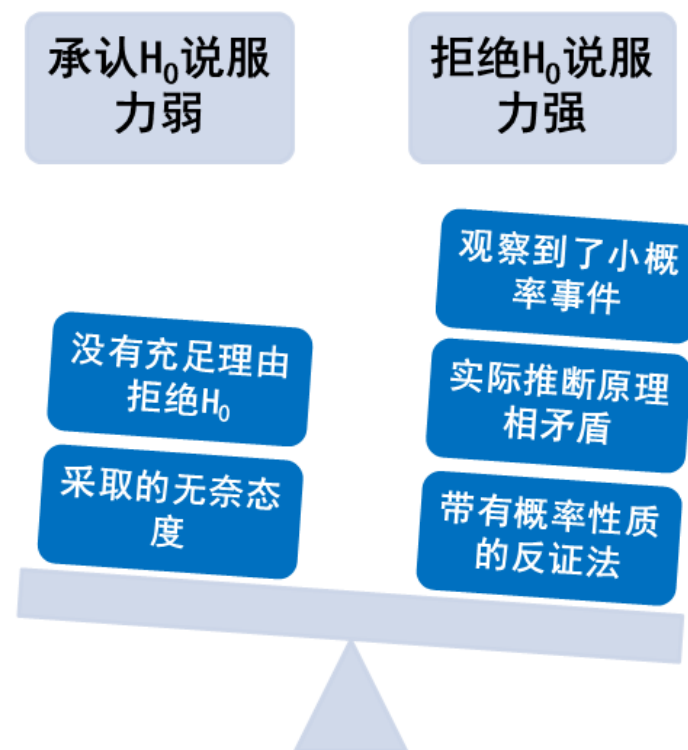
要承认 H_0 就比较费力了: 必须有足够多的证据(样本量), 才能够以较大的概率保证 H_0 的真实.

否定原假设 H_0 是比较有说服力的, 只要观测到了 H_0 下小概率事件就可

否定 H_0

一个现象值得注意: 当调查10个班发现都没有点过名就承认 H_0 时, 即使判断失误, 造成的后果也不严重. 因为数据已经说明这位老师不爱点名.

假设检验结果的含义：





例3. 某车间生产的钢管直径 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.5^2)$, 其中 μ 未知, 生产的钢管平均直径达到100mm符合规定要求。现从一批钢管中随机抽取10根, 测得其直径的平均值为 $\bar{x}=100.15\text{mm}$ 。已知假设检验问题为:

$$H_0: \mu = \mu_0 = 100 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

且已知该检验的拒绝域为 $|\bar{x} - 100| \geq 0.3099$

求该检验的犯两类错误的概率。

解: 先求犯第一类错误的概率

当 H_0 成立 $\bar{X} \sim N(100, 0.5^2/10)$

